Exercise 4.4

1) (ii) $x^2 - 8x + 7$

$\Rightarrow x^2 - x - 7x + 7$

$\Rightarrow x(x-1) - 7(x-1)$

$\Rightarrow (x-1)(x-7)$

2) (ii) $y^2 + 7y - 18$

$\Rightarrow y^2 + 9y - 2y - 18$

$\Rightarrow y(y+9) - 2(y+9)$

$\Rightarrow (y-2)(y+9)$

3) (ii) $a^2 - 3a - 54$

$\Rightarrow a^2 - 9a + 6a - 54$

$\Rightarrow a(a-9) + 6(a-9)$

$\Rightarrow (a+6)(a-9)$

4) (ii) $6x^2 + 13x - 5$

$\Rightarrow$ ~~$3x(2x+5$~~ $6x^2 + 15x - 2x - 5$

$\Rightarrow 3x(2x+5) - 1(2x+5)$

$\Rightarrow (2x+5)(3x-1)$

5) (ii) $6x^2 - 7x - 3$

$\Rightarrow 6x^2 - 9x + 2x - 3$

$\Rightarrow 3x(2x-3) + 1(2x-3)$

$\Rightarrow (3x+1)(2x-3)$

6) (ii) $1 - 8y - 63y^2$

$\Rightarrow 1 - 21y + 3y - 63y^2$

$\Rightarrow 1(1-21y) + 3y(1-21y)$

$\Rightarrow (1+3y)(-21y)$

7) (ii) $5 - 4x - 12x^2$

$\Rightarrow 5 - 10x + 6x - 12x^2$

$\Rightarrow 5(1-2x) + 6x(1-2x)$

$\Rightarrow (5+6x)(1-2x)$

8) (ii) $(4-x)^2 - 2x$

$\Rightarrow 4^2 + x^2 - 8x - 2x$

$\Rightarrow 4^2 + x^2 - 10x$

$\Rightarrow 16 + x^2 - 10x$

$\Rightarrow x^2 - 10x + 16$

$\Rightarrow x^2 - 8x - 2x + 16$

$\Rightarrow x(x-8) - 2(x-8)$

$\Rightarrow (x-2)(x-8)$

9) (ii) $x^2 - 6xy - 7y^2$

$\Rightarrow x^2 - 7xy + xy - 7y^2$

$\Rightarrow x(x-7y) + y(x-7y)$

$\Rightarrow (x+y)(x-7y)$

10) (ii) $6x^2 - 5xy - 6y^2$

$\Rightarrow 6x^2 - 9xy + 4xy - 6y^2$

$\Rightarrow 3x(2x-3y) + 2y(2x-3y)$

$\Rightarrow (3x+2y)(2x-3y)$

11) (ii) $x^2y^2 - 8xy - 48$

$\Rightarrow x^2y^2 - 12xy + 4xy - 48$

$\Rightarrow xy(xy-12) + 4(xy-12)$

$\Rightarrow (xy-12)(xy+4)$

classmate

Date

Page

12) (ii) $a(2a-b)-b^2$

$\Rightarrow 2a^2-ab-b^2$

$\Rightarrow 2a^2-2ab+ab-b^2$

$\Rightarrow 2a(a-b)+\cancel{b(2a-b)}\ b(a-b)$

$\Rightarrow (2a+b)(a-b)$

13) (ii) $(2x-y)^2-11(2x-y)+28$

$\Rightarrow \cancel{4x^2+y^2-4xy-22x+11y+28}$

$\Rightarrow (2x-y)^2-7(2x-y)-4(2x-y)+28$

$\Rightarrow (2x-y)(2x-y-7)-4(2x-y-7)$

$\Rightarrow (2x-y-7)(2x-y-4)$

14) (ii) $1-2a-2b-3(a+b)^2$

$\Rightarrow 1-2(a+b)-3(a+b)^2$

$\Rightarrow 1-(a+b)-3(a+b)-3(a+b)^2$

$\Rightarrow 1(1-(a+b)-3(a+b)(1-(a+b))$

$\Rightarrow (1-3(a+b))(1-(a+b))$

$\Rightarrow (1-3a-3b)(1-a-b)$

15) (ii) a^4-11a^2+10

$\Rightarrow a^4-10a^2-a^2+10$

$\Rightarrow a^2(a^2-10)-1(a^2-10)$

$\Rightarrow (a^2-1)(a^2-10)$

16 (ii) $(x^2-2x)^2-23(x^2-2x)+120$

$\Rightarrow (x^2-2x)^2-15(x^2-2x)-8(x^2-2x)+120$

$\Rightarrow (x^2-2x)(x^2-2x-15)-8(x^2-2x-15)$

$\Rightarrow (x^2-2x-15)(x^2-2x-8)$

17) $4(2a-3)^2 - 3(2a-3)(a-1) - 7(a-1)^2$

let $2a-3$ be $= a$
$a-1$ be $= b$

$\Rightarrow 4a^2 - 3ab - 7b^2$
$\Rightarrow 4a^2 - 7ab + 4ab - 7b^2$
$\Rightarrow a(4a-7b) + b(4a-7b)$
$\Rightarrow (a+b)(4a-7b)$

lets replace the values:

$\Rightarrow (4(2a-3) - 7(a-1))(2a-3+a-1)$

$\Rightarrow (2a-12-7a+7)(3a-4)$
$\Rightarrow (a-5)(3a-4)$

18) $(2x^2+5x)(2x^2+5x-19)+84$
let $2x^2+5x = y$

$\Rightarrow y(y-19)+84$
$\Rightarrow y^2-19y+84$
$\Rightarrow y^2-12y-7y+84$
$\Rightarrow y(y-12)-7(y-12)$

$\Rightarrow (y-12)(y-7)$

$\Rightarrow (2x^2+5x-12)(2x^2+5x-7)$